Cours 10 : Tenseur d'Einstein, Résumé de la RG

Résumé du cours d'aujourd'hui

— Résumé du cours 9 métrique de Friedmann-Robertson-Walker (FRW).
— Les trois types d'Univers.
— Le tenseur d'Einstein pour un Univers de FRW.

Les trois types d'Univers.

L'Univers plat : $k = 0$

— Dans ce cas, la métrique de FRW devient

$$\begin{aligned} \mathrm{d}s^2(t) &= c^2\mathrm{d}t^2 - a^2(t)\left[\mathrm{d}r^2 + r^2\mathrm{d}\theta^2 + r^2\sin^2\theta\mathrm{d}\phi^2\right] \\ &= c^2\mathrm{d}t^2 - a^2(t)\left[\mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}y^2 + \mathrm{d}z^2\right] \end{aligned}$$

À chaque instant de temps la partie spatiale de la métrique est celle de Euclid
Bien entendue l'espace est homogene et isotrope !

L'Univers fermé : $k > 0$

— Soit $r\sqrt{k} = \sin\chi$, puis

$$\frac{\mathrm{d}r^2}{1-kr^2} = \frac{1}{k}\mathrm{d}\chi^2$$

— Dans ce cas, la métrique de FRW devient

$$\mathrm{d}s^2(t) = c^2\mathrm{d}t^2 - \frac{a^2(t)}{k}\left[\mathrm{d}\chi^2 + \sin^2\chi\,\mathrm{d}\theta^2 + \sin^2\chi\,\sin^2\theta\,\mathrm{d}\phi^2\right]$$

— Voir (**?**, Exer. 6.35) pour un prove que la partie spatial de la métrique ci-dessu

$$\mathrm{d}l^2 = \left[\mathrm{d}\chi^2 + \sin^2\chi\,\mathrm{d}\theta^2 + \sin^2\chi\,\sin^2\theta\,\mathrm{d}\phi^2\right]$$

a la géometrie d'un hypersurface tridimensionelle d'une sphère. (Une « trois-sphère » est l'ensemble des points équidistants d'un point central fixé dans un espace euclidien à 4 dimensions.) Et donc le l'espace est homogene e isotrope.

L'Univers ouvert : $k < 0$

— Soit $r\sqrt{|k|} = \sinh\chi$, puis

$$\frac{\mathrm{d}r^2}{1-kr^2} = \frac{1}{|k|}\mathrm{d}\chi^2$$

— Dans ce cas, la métrique de FRW devient

$$\mathrm{d}s^2(t) = c^2\mathrm{d}t^2 - \frac{a^2(t)}{|k|}\left[\mathrm{d}\chi^2 + \sinh^2\chi\,\mathrm{d}\theta^2 + \sinh^2\chi\,\sin^2\theta\,\mathrm{d}\phi^2\right]$$

— Voir (**?**, Exer. 12.8) pour un prove que la partie spatial de la métrique ci-dessu

$$\mathrm{d}l^2 = \left[\mathrm{d}\chi^2 + \sinh^2\chi\,\mathrm{d}\theta^2 + \sinh^2\chi\,\sin^2\theta\,\mathrm{d}\phi^2\right]$$

a la géometrie d'un hypersurface tridimensionelle dans un espace de Minkowsl 4 dimensions.) Et donc l'espace est homogene et isotrope.

Equations dynamique de l'Univers

— Pour décrire expansion de l'Univers nous avons besoin des équations d'Einstei

$$G_{\alpha\beta} = 8\pi T_{\alpha\beta}$$

— La partie droite est le tenseur d'énergie-impulsion.
— Pour le trou noir de Schwarzschild il est zero (c'est le vide).
— Pour l'Univers on utilise un fluid parfait :

$$8\pi T_{\alpha\beta} = 8\pi \left[(\rho + p/c^2)U_\alpha U_\beta + p g_{\alpha\beta}\right]$$

où p est la pression et ρ est la densité de masse est énergie relativiste, et U^α e
la quadrivitesse du fluide. [Richard Tweed s'occupera de $T_{\alpha\beta}$.]

— La partie gauche des équations d'Einstein, $G_{\alpha\beta}$, décrit la courbure
d'espace-temps qui est une fonction compliquée des symboles de Christoffel, o
même une fonction plus compliquée de la métrique.
— Normalement on sa la forme de la métrique à cause de la symétrie. Par exemp

pour le trou noir de Schwarzschild on cherche les espace-temps statiques avec symétries sphériques autour d'un point. Pour l'espace-temps de FRW on a cherché les espace-temps homogènes et isotropes partout. Il n'y a qu'une fonct à trouver, la fonction $B(r)$ pour FRW.

— Vous avez trois possibilité pour trouver les symbole de Christoffel : (1) la méthode nous avons utilisé pour la métrique de Schwarzschild (2) une logiciel comme Maple avec le package `tensor`, (3) la méthode suivant.

— On fait la correspondance entre les équations des géodesique à partir de les symboles de Christoffel,

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}\tau^2}x^\alpha + \Gamma^\alpha{}_{\mu\nu}\frac{\partial x^\mu}{\partial\tau}\frac{\partial x^\nu}{\partial\tau} \\ &= \ddot{x}^\alpha + \Gamma^\alpha{}_{\mu\nu}\dot{x}^\mu\dot{x}^\nu \end{aligned}$$

et les équations des géodesique à partir des équations d'Euler-Lagrange que n avons étudié à la fin de cours 9 :

$$\frac{d}{d\tau}\left(\frac{\partial L}{\partial\dot{x}^\alpha}\right) - \frac{\partial L}{\partial x^\alpha} = 0$$

où

$$L = g_{\alpha\beta}\dot{x}^{\alpha}\dot{x}^{\beta}$$

— Le tenseur d'Einstein devient simplement :

$$G^{00} = \frac{3}{a^2(t)}\left(a'^2 + k\right) g^{00}$$

$$G^{ij} = \left[\frac{2}{a(t)}a'' + \frac{1}{a^2(t)}\left(a'^2 + k\right)\right] g^{ij}$$